

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS FLORIANO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ANDRE FELIPE OLIVEIRA DUTRA

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB PARA CATALOGAÇÃO E CONSULTA DO ACERVO DO HERBÁRIO DO IFPI – CAMPUS FLORIANO

FLORIANO – PI
2026

ANDRE FELIPE OLIVEIRA DUTRA

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB PARA CATALOGAÇÃO E CONSULTA DO ACERVO DO HERBÁRIO DO IFPI – CAMPUS FLORIANO

Projeto de pesquisa apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – Campus Floriano, como requisito para aprovação na disciplina de Projeto de Pesquisa do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Me. Ronaldo Pires Borges

FLORIANO – PI

2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Etapas do tratamento do material botânico e informações geradas 11
Quadro 2 – Tecnologias escolhidas e alternativas consideradas . . . 14
Quadro 3 – Comparação entre sistemas relacionados e a plataforma proposta 15
Quadro 4 – Cronograma de execução da pesquisa 18

LISTA DE TABELAS

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

Os herbários reúnem exemplares botânicos preservados e informações associadas à sua coleta e identificação. Esses acervos apoiam atividades de ensino e pesquisa, pois permitem consultar registros de espécies e estudar a diversidade vegetal. No Instituto Federal do Piauí (IFPI), Campus Floriano, o herbário também constitui um espaço de aprendizagem prática para estudantes de Ciências Biológicas, conforme descrito por **??**).

A organização das informações de um herbário é necessária para que os exemplares possam ser localizados e consultados. **??**) discute a importância do registro e da informatização das exsicatas para o controle do acervo e o acesso às informações. Estudos sobre a digitalização de coleções botânicas também apontam que a disponibilização de dados e imagens pode ampliar as possibilidades de consulta e reduzir a necessidade de manuseio dos exemplares físicos (**??**, **??**).

Nesse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma web para apoiar a catalogação e a consulta do acervo do Herbário do IFPI – Campus Floriano. A proposta concentra-se em um conjunto delimitado de funcionalidades, como o cadastro e a consulta de registros de exsicatas, com informações de identificação e coleta e, quando disponíveis, imagens dos exemplares. A definição dos campos e das funcionalidades deverá considerar as necessidades dos responsáveis pelo herbário.

Espera-se que a plataforma ofereça uma forma organizada de registrar e acessar as informações do acervo e sirva como base para futuras ampliações. Assim, o trabalho articula o desenvolvimento de software a uma necessidade concreta do campus, com foco em uma solução de alcance compatível com o projeto de conclusão de curso.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

O problema de pesquisa constitui o elemento central que orienta todo o desenvolvimento do estudo. Conforme **??**), um problema bem formulado deve ser claro, preciso e operacional, permitindo a definição de objetivos específicos e a escolha de métodos adequados para sua investigação.

No contexto desta pesquisa, observa-se que as informações sobre as exsicatas do Herbário do IFPI – Campus Floriano estão associadas aos próprios exemplares e a um livro de registro (**??**, **??**), o que torna os dados dependentes da conservação do material físico e restringe sua consulta ao acesso presencial. Esta situação tem gerado a perda de exemplares por deterioração, como a de cerca de 300 exsicatas descartadas quando as atividades foram retomadas em 2018 (**??**, **??**), evidenciando a necessidade de estudos que possam contribuir para sua compreensão e possível solução.

Diante do exposto, formula-se o seguinte problema de pesquisa:

Como uma plataforma web pode armazenar de forma organizada as

informações das exsicatas do Herbário do IFPI – Campus Floriano e disponibilizar o catálogo do acervo para consulta por visitantes?

Este questionamento surge da observação de que a informatização do acervo é apontada como meio de controlar as coleções e ampliar o acesso às informações (**??**, **??**), conforme evidenciado por **??**) em seus estudos sobre o fluxo de digitalização em um herbário universitário.

1.2 OBJETIVOS

Os objetivos definem o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa. Devem ser formulados de forma clara e precisa, utilizando verbos no infinitivo que expressem ações concretas e mensuráveis.

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma web para o registro e a organização das exsicatas do Herbário do IFPI – Campus Floriano e para a consulta pública do catálogo do acervo por visitantes.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Compreender o processo de coleta, identificação, armazenamento e consultas das exsicatas do acervo;
2. Modelar o banco de dados a partir das informações levantadas e das práticas de curadoria de herbários;
3. Implementar a área de gerenciamento do acervo, com cadastro, edição e associação de imagens às exsicatas;
4. Implementar a área pública de consulta ao catálogo, com busca e visualização dos registros;
5. Validar a plataforma com os responsáveis pelo herbário e com visitantes.

1.3 JUSTIFICATIVA

O Herbário do IFPI – Campus Floriano mantém o registro do seu acervo em um livro e nas etiquetas das próprias exsicatas (**??**, **??**). Esse modo de registro deixa as informações dependentes da conservação do material físico, e o histórico do herbário mostra que esse risco é real: quando as atividades foram retomadas, em 2018, cerca de 300 exsicatas precisaram ser descartadas por deterioração (**??**, **??**). Uma plataforma que registre os dados de cada exsicata de forma independente do exemplar contribui para preservar essas informações e para dar maior controle sobre o acervo, como aponta **??**) ao tratar do tombo e da informatização de herbários.

Do ponto de vista social e educacional, a plataforma amplia o acesso ao acervo. O herbário é usado como espaço de aprendizagem prática por estudantes de Ciências Biológicas (**??**, **??**), e a consulta on-line permite conhecer os registros sem manusear os exemplares, o que reduz o risco de danos ao material (**??**, **??**). Além disso, a disponibilização digital das exsicatas é uma das formas de os herbários alcançarem um público maior, incluindo estudantes da educação básica (**??**, **??**).

Do ponto de vista científico e tecnológico, os sistemas existentes para a informatização de herbários são, em geral, soluções de grande porte ou de propósito geral, voltadas a instituições de pesquisa (**??**). Esta pesquisa explora uma solução de menor porte, adequada a um herbário didático e mantida pela própria instituição, cuja modelagem pode tomar como referência o padrão *Darwin Core* (**??**, **??**), de modo a facilitar uma eventual integração futura com redes de dados de biodiversidade.

Do ponto de vista acadêmico, o trabalho articula conteúdos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, como levantamento de requisitos, modelagem de dados e desenvolvimento web, a uma demanda concreta de outra área do campus. Isso aproxima o curso da Biologia e resulta em um produto que pode ser mantido e ampliado em trabalhos futuros.

Por fim, a pesquisa é viável porque o acervo é de pequeno porte, com cerca de 200 exsicatas na data do relato de **??**). Além disso, a equipe responsável pelo herbário está no próprio campus, o que facilita o levantamento de requisitos e a validação, e as tecnologias escolhidas são de código aberto, sem custo de licenças (**??**).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico constitui a base conceitual da pesquisa, apresentando as teorias, conceitos e estudos que fundamentam a investigação. Conforme exposto por **??**), esta seção destina-se a detalhar as leituras e embasamentos teóricos que sustentam a proposta, explicando, classificando e demonstrando o estado da arte do objeto de estudo.

2.1 HERBÁRIO: CONCEITO E IMPORTÂNCIA

Um herbário é uma coleção científica de plantas ou fungos secos, fixados em cartolina e preservados para fins científicos. Cada exemplar acompanha uma etiqueta com dados como o local de coleta, características da planta e seus usos, e todo o material preservado dessa forma recebe o nome de exsicata (**??**, **??**). Em sentido mais amplo, os herbários são coleções biológicas de plantas, fungos e algas pluricelulares com finalidades científicas e educacionais, essenciais para o estudo da taxonomia botânica, da distribuição geográfica e da nomenclatura dos grupos botânicos (**??**, **??**).

??) classificam os herbários como coleções preservadas, em oposição às coleções vivas, como os jardins botânicos, e afirmam que são ferramentas imprescindíveis

para o trabalho dos taxonomistas e apoio para muitas outras áreas do conhecimento. Segundo os autores, o herbário fornece o material-testemunho (*voucher*) de um organismo, constitui a base de dados sobre a distribuição geográfica e a diversidade das plantas e guarda a memória dos conceitos morfológicos e taxonômicos e das mudanças pelas quais passaram. À época do estudo, havia 114 herbários ativos no Brasil, e o *Index Herbariorum* listava 3.210 herbários no mundo, dos quais 73 brasileiros (**??**, **??**).

A importância dessas coleções cresceu após a Convenção sobre a Diversidade Biológica, assinada em 1992 (**??**, **??**; **??**, **??**). **??**) apontam que os herbários abrigam amostras da biodiversidade vegetal de diferentes ecossistemas e apoiam pesquisas em áreas como filogenia, taxonomia e fenologia, além de formarem um sistema de informação sobre plantas locais ou exóticas, inclusive daquelas que já não são encontradas em determinada região. **??**) acrescenta que as coleções biológicas podem atender à demanda por informações para a avaliação de impactos ambientais, a definição de áreas de preservação, a proteção de espécies ameaçadas e o estabelecimento de políticas públicas.

Os herbários também têm função didática. **??**) revisaram teses e dissertações brasileiras defendidas entre 2011 e 2020 sobre o uso de herbários no aprendizado de Botânica e concluíram que o tema ainda é pouco estudado, mas que o herbário didático desperta a curiosidade científica dos estudantes e incentiva a conscientização ambiental. No contexto do IFPI – Campus Floriano, **??**) relata que o contato com as exsicatas permite ao discente identificar, por meio das etiquetas, nomes científicos, datas e informações sobre a coleta e a localização das plantas, o que desperta o interesse pela taxonomia e pela conservação das espécies.

O Herbário do IFPI – Campus Floriano teve origem nas primeiras exsicatas produzidas em uma visita técnica realizada em 6 de novembro de 2003 e, em 2007, passou a contar com um livro de registro, que reunia 526 exsicatas (**??**, **??**). Com a interrupção das atividades, as coordenadoras retomaram o trabalho em 2018 e constataram a perda de cerca de 300 exsicatas, descartadas por deterioração; na data do relato, o herbário possuía cerca de 200 exsicatas (**??**, **??**). Esse histórico evidencia que a conservação do acervo e a preservação das informações a ele associadas são desafios concretos para a instituição.

2.2 COLETA, HERBORIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO

A obtenção de um exemplar de herbário segue um conjunto de procedimentos, que vai da coleta em campo à catalogação, e que assegura a qualidade da pesquisa e a credibilidade científica da coleção (**??**, **??**). Esta subseção resume essas etapas com base em um guia prático de coleta de material botânico e em trabalhos sobre a manutenção de herbários didáticos; os procedimentos específicos adotados pela

equipe do Herbário do IFPI – Campus Floriano serão complementados com os manuais utilizados por ela.

2.2.1 Coleta em campo

A coleta de plantas e fungos no Brasil exige licença ou autorização prévia das instituições competentes, e o material biológico nacional utilizado em pesquisa deve ser registrado no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen) (**??**, **??**). Sempre que possível, a amostra deve conter estruturas vegetativas e reprodutivas, que são as mais úteis para a identificação botânica, e recomenda-se obter duplicatas de duas a cinco amostras da mesma planta (**??**, **??**). O coletor deve registrar no próprio local o máximo de informações sobre as amostras, especialmente as que se perdem na herborização, como odores e cores, e as que não são evidentes no material, como o habitat e a relação com outros organismos (**??**, **??**).

2.2.2 Herborização

A herborização compreende a prensagem, a secagem e a montagem das exsicatas (**??**, **??**). Na prensagem, as amostras são acomodadas entre folhas de papel ou jornal e papelão, com o número de coleta identificado, e comprimidas entre duas grades de madeira amarradas; em seguida, as prensas são levadas a uma estufa, onde o material é desidratado, e devem ser reapertadas periodicamente, porque as amostras perdem água e geram folga na prensa (**??**, **??**). Na montagem, a amostra seca é fixada, por costura ou colagem, em cartolina livre de ácido de 30×42 cm e recebe uma etiqueta de 10×12 cm com a sigla do herbário, a identificação botânica, a data e os dados de origem, além do carimbo com o número de tombo do herbário (**??**, **??**). Amostras adicionais com o mesmo número de coleta são chamadas duplicatas e servem a intercâmbios entre herbários; quando não há duplicatas, a exsicata é considerada unicata (**??**, **??**).

2.2.3 Catalogação e manutenção

Depois de herborizadas e incorporadas à coleção, as plantas passam a ser denominadas exsicatas e recebem um número de registro (tombo), identificado por um carimbo da instituição; cada exsicata possui uma ficha com o local da coleta, o coletor, o habitat, usos populares ou medicinais e o número de coleta (**??**, **??**). A manutenção da coleção inclui a verificação da presença de fungos e a degradação das embalagens, a desinsetização dos exemplares e dos armários e a revisão das fichas de identificação para corrigir erros de identificação e de agrupamento em famílias (**??**, **??**). Novas exsicatas podem ser identificadas por comparação com o material já identificado, por chaves dicotômicas e por literatura específica (**??**, **??**).

No Herbário do IFPI – Campus Floriano, as coordenadoras adquiriram por conta própria um curso de introdução à taxonomia de campo para treinar os discentes nas atividades de herborização, e o registro dos exemplares era mantido em um livro de registro criado em 2007 (**??**, **??**). O **??** sintetiza as etapas descritas e as informações geradas em cada uma delas, que são justamente os dados que uma plataforma de catalogação precisa representar.

Quadro 1 – Etapas do tratamento do material botânico e informações geradas

Etapa	**O que é feito**	**Informações geradas**
Coleta	Obtenção de amostras com estruturas vegetativas e reprodutivas, com registro em campo	Número de coleta, local, data, coletor, habitat, cor e odor
Herborização	Prensagem, secagem em estufa e montagem da exsicata	Exsicata montada com etiqueta de identificação
Identificação	Comparação com material identificado, chaves dicotômicas e literatura	Nome científico e família
Tombamento	Registro no acervo com carimbo da instituição	Número de tombo e registro no livro
Manutenção	Inspeção, desinsetização e revisão das fichas	Correções de identificação e de agrupamento

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em **??**), **??**) e **??**).

2.3 ACESSO AO ACERVO E INFORMATIZAÇÃO

Tradicionalmente, o acesso às informações de uma exsicata exige o manuseio do exemplar herborizado, o que torna o trabalho do pesquisador demorado e pode danificar o material (**??**, **??**). Para estudantes e pesquisadores, isso significa consultar o acervo presencialmente e depender do estado de conservação das exsicatas. **??**) destacam que o herbário também permite a alunos do ensino fundamental, médio e da graduação conhecer o funcionamento da coleção e a importância das coleções científicas, e que a digitalização das exsicatas é uma das alternativas dos herbários para alcançar maior público.

A informatização dos herbários responde a esse problema. **??**) já assinalavam que a informatização agiliza o processo de geração do conhecimento e que o georreferenciamento das amostras constitui informação relevante, mas que o processo ainda era incipiente no Brasil: apenas 52% dos herbários tinham mais da metade do acervo informatizado, e 11% sequer haviam começado. Para **??**), a implantação de um banco de dados agiliza o intercâmbio de informações entre regiões e reduz o envio de material físico, que em alguns casos danificava as amostras; além disso, a disponibilização on-line permite analisar os dados sem viagens exaustivas e contorna a burocracia de acesso às coleções. **??**) indica que o registro (tombo) e a informatização

dos dados geram maior controle sobre o acervo e viabilizam a digitalização, em que cada exemplar é fotografado. **??**) também examinam o fluxo de digitalização em um herbário universitário.

??), citando Hopkins (2005), descrevem três usos da virtualização de um herbário: o uso intra-herbário, de consulta a imagens e dados do próprio herbário, que facilita a rotina de curadoria e reduz o risco de danos em consultas físicas; o uso inter-herbário, de consulta a dados de outros herbários para melhorar a curadoria local; e o uso extra-herbário, de consulta a vários herbários para fins que vão além da curadoria, como listas regionais de espécies e informações sobre coletores. A plataforma proposta nesta pesquisa se enquadra, em primeiro lugar, no uso intra-herbário, pois organiza e disponibiliza o acervo do próprio Herbário do IFPI – Campus Floriano.

Para que os dados possam ser compartilhados, é útil adotar padrões. O *Darwin Core* é um padrão do *Biodiversity Information Standards* (TDWG) que oferece um conjunto de termos para descrever e compartilhar dados sobre a ocorrência de organismos e sobre os espécimes de coleções biológicas (**??**, **??**). Adotá-lo como referência para a modelagem dos campos da plataforma facilita uma eventual integração futura com redes de herbários.

2.4 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Um processo de software é um conjunto de atividades que levam à produção de um sistema; em geral, essas atividades abrangem a especificação (levantamento e análise de requisitos), o projeto e a implementação, a validação (testes) e a evolução do software (**??**, **??**). As organizações escolhem e combinam essas atividades de modos diferentes, o que dá origem a modelos de processo mais sequenciais ou mais iterativos.

Entre as abordagens iterativas, o *Scrum* é um arcabouço leve que ajuda pessoas, equipes e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos (**??**, **??**). Ele se baseia no empirismo, ou seja, na tomada de decisão a partir do que se observa, e em três pilares: transparência, inspeção e adaptação (**??**, **??**). O trabalho é organizado em *Sprints*, ciclos de no máximo um mês em que se produz um incremento utilizável do produto, e cada *Sprint* contém eventos como o planejamento (*Sprint Planning*), a reunião diária (*Daily Scrum*), a revisão (*Sprint Review*) e a retrospectiva (*Sprint Retrospective*) (**??**, **??**). Os requisitos ficam em uma lista ordenada, o *Product Backlog*, de onde se seleciona o que será feito em cada *Sprint* (*Sprint Backlog*) (**??**, **??**).

Esse tipo de processo é adequado a este projeto porque os requisitos do herbário, como os campos da ficha da exsicata e a forma de consulta pelos usuários, não estão totalmente definidos no início e tendem a ser refinados à medida que a

equipe do herbário avalia os primeiros incrementos. O próprio guia reconhece que a equipe do Scrum é pequena, tipicamente com dez pessoas ou menos (**??**, **??**), o que permite adaptar o arcabouço a um projeto acadêmico individual, com o orientador e a equipe do herbário atuando como fontes dos requisitos e da avaliação dos incrementos.

2.5 TECNOLOGIAS ESCOLHIDAS E ALTERNATIVAS

A plataforma será construída como uma aplicação web, com *back-end* em Node.js e TypeScript, banco de dados PostgreSQL e *front-end* em React. Esta subseção descreve cada tecnologia e justifica a escolha em relação a alternativas.

O Node.js é um ambiente de execução JavaScript assíncrono, orientado a eventos, projetado para construir aplicações de rede escaláveis (**??**, **??**). O TypeScript é uma linguagem que adiciona tipos estáticos ao JavaScript e é convertida em JavaScript comum, o que permite detectar erros de tipo antes da execução (**??**, **??**). O React é uma biblioteca para a construção de interfaces de usuário a partir de componentes reutilizáveis (**??**, **??**). O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados relacional de código aberto (**??**, **??**), e a extensão PostGIS acrescenta a ele tipos e funções para dados geográficos (**??**, **??**).

Os motivos da escolha são os seguintes. Primeiro, o uso de JavaScript/TypeScript no *back-end* e no *front-end* permite trabalhar com uma única linguagem em toda a aplicação, o que reduz a curva de aprendizado em um projeto desenvolvido por uma única pessoa e viabiliza o compartilhamento de tipos entre as camadas. Segundo, os dados de um herbário são fortemente relacionados (por exemplo, exsicata, espécie, gênero, família, coletor e local de coleta) e exigem unicidade do número de tombo, características atendidas de modo natural por um banco de dados relacional. Terceiro, o PostGIS permite armazenar e consultar as coordenadas de coleta, informação que **??**) destacam como relevante nas coleções; essa combinação também é usada no sistema Jabot do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que emprega PostgreSQL e PostGIS para validar dados geográficos de coletas (**??**, **??**). Quarto, todas as tecnologias são de código aberto e não exigem pagamento de licenças, condição importante para uma instituição pública de ensino.

O **??** compara as tecnologias escolhidas com alternativas usuais para cada camada.

2.6 ESTUDOS E SISTEMAS RELACIONADOS

Existem sistemas voltados à informatização e à disponibilização de acervos de herbários. O Herbário Virtual Reflora, resultado do Programa Reflora, iniciado em 2010, reúne imagens em alta resolução de exsicatas e dados associados repatriados de herbários estrangeiros, com o objetivo de reproduzir em ambiente virtual o que se pode fazer em um herbário real; foi lançado em 2013, atingiu um milhão de imagens

Quadro 2 – Tecnologias escolhidas e alternativas consideradas

Camada	**Escolha**	**Alternativas**	**Justificativa**
Back-end	Node.js com TypeScript	PHP (Laravel), Python (Django)	Mesma linguagem do *front-end*; tipagem estática reduz erros em tempo de desenvolvimento
Banco de dados	PostgreSQL com PostGIS	MySQL, MongoDB	Modelo relacional com integridade referencial; suporte a dados geográficos; uso em sistema semelhante (Jabot)
Front-end	React	Angular, Vue.js	Interface baseada em componentes reutilizáveis; mesma linguagem do *back-end*

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em **??**), **??**), **??**), **??**), **??**) e **??**).

em 2015 e pode ser consultado tanto pela comunidade botânica quanto pelo público em geral (**??**, **??**). O Jabot, desenvolvido no Jardim Botânico do Rio de Janeiro entre 2003 e 2005 com software livre (PHP e PostgreSQL), gerencia o herbário da instituição, que está totalmente informatizado e digitalizado, com cerca de 760 mil registros, e usa PostGIS para validação geográfica (**??**, **??**). Outra solução é o Symbiota, plataforma exclusivamente web para a criação de comunidades de informação sobre biodiversidade baseadas em espécimes-testemunho (*voucher*), que oferece amplos recursos de troca de dados (**??**, **??**).

Há ainda iniciativas que integram vários acervos. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (INCT-HVFF), aprovado em 2008 e em atividade desde 2009, tem como objetivos disponibilizar dados de herbários de forma livre, aberta e integrada, repatriar dados de coletas brasileiras depositadas no exterior e melhorar a qualidade dos acervos dos herbários do país, e disponibiliza o Herbário Virtual por meio da rede *speciesLink* (**??**, **??**). O Herbário Virtual Glaziou usa essa mesma rede para reunir informações e imagens das exsicatas coletadas por Auguste Glaziou no Brasil e depositadas no Museu Nacional do Rio de Janeiro e no Museu Nacional de História Natural de Paris (**??**, **??**). Fora do Brasil, o Herbario Digital chileno oferece catálogo taxonômico, busca de imagens, seção de espécimes e mapa sobre a flora vascular do país (**??**, **??**).

O **??** compara esses sistemas com a plataforma proposta.

Esses sistemas mostram que a informatização de herbários é uma prática consolidada e que o PostgreSQL, tecnologia escolhida para esta proposta, é usado em um sistema reconhecido da área, o Jabot. Eles também deixam uma lacuna que a presente proposta busca preencher: são soluções de grande porte ou de propósito geral, voltadas a instituições de pesquisa, enquanto o Herbário do IFPI – Campus Floriano é um herbário didático de acervo pequeno, cujo registro ainda depende de um livro e dos próprios exemplares (**??**, **??**). A proposta se diferencia por oferecer

Quadro 3 – Comparação entre sistemas relacionados e a plataforma proposta

Sistema	**Escopo**	**Características relatadas**	**Diferença em relação à proposta**
Herbário Virtual Reflora (**??**, **??**)	Imagens e dados de exsicatas de herbários nacionais e estrangeiros	Alta resolução; consulta pública; mais de um milhão de imagens em 2015	Escala nacional e internacional; não gerencia o livro de tombo nem a rotina de curadoria do herbário do IFPI
Jabot (**??**, **??**)	Gerenciamento de coleções do Jardim Botânico do Rio de Janeiro	PHP e PostgreSQL; PostGIS para validação geográfica; cerca de 760 mil registros	Sistema institucional de grande porte; a proposta é uma plataforma enxuta, voltada a um herbário didático
Symbiota (**??**, **??**)	Plataforma web para comunidades de dados de biodiversidade	Baseada em espécimes-testemunho; recursos de troca de dados	Plataforma genérica e configurável; a proposta é desenvolvida sob medida para o acervo do campus
INCT-HVFF e *speciesLink* (**??**, **??**)	Rede nacional de dados de herbários brasileiros e de coletas depositadas no exterior	Dados livres, abertos e integrados; repatriamento de dados; Herbário Virtual via *speciesLink*	Integra dezenas de instituições; a proposta atende a um único herbário e à sua rotina de cadastro
Herbário Virtual Glaziou (**??**, **??**)	Exsicatas coletadas por Glaziou, de dois museus	Informações e imagens das exsicatas; usa a rede *speciesLink*	Acervo histórico e temático; a proposta cobre todo o acervo do herbário do campus
Herbario Digital (Chile) (**??**, **??**)	Flora vascular do Chile	Catálogo taxonômico, busca de imagens, espécimes e mapa	Foco em outro país; serve de referência de organização da consulta

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas páginas e nos autores citados.

uma plataforma simples, mantida pela própria instituição, que concentra o cadastro e a consulta das exsicatas e que pode, no futuro, adotar padrões como o *Darwin Core* para facilitar o intercâmbio de dados com redes maiores.

3 METODOLOGIA

A metodologia descreve detalhadamente os procedimentos que serão adotados para a realização da pesquisa. O texto deve manter um tratamento impessoal e objetivo em conformidade com o **??**).

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa pode ser caracterizada, quanto aos seus objetivos, como EXPLORATÓRIA, uma vez que busca proporcionar maior familiaridade com o problema. Segundo **??**), pesquisas dessa natureza têm como objetivo o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições.

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa QUANTITATIVA, pois adota métodos estatísticos para mensurar os dados coletados. **??**) destaca que a abordagem mista ou quantitativa é adequada quando se pretende testar teorias objetivas examinando a relação entre variáveis.

Em relação aos procedimentos técnicos, será realizada uma PESQUISA BIBLIOGRÁFICA, que, conforme **??**), caracteriza-se pelo levantamento de contribuições teóricas já publicadas sobre o tema.

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população desta pesquisa é constituída por [DEFINIR A POPULAÇÃO]. Para a definição da amostra, será utilizada a técnica de [TIPO DE AMOSTRAGEM], que, segundo **??**), é adequada para garantir a representatividade dos dados.

O tamanho da amostra foi calculado considerando [CRITÉRIOS DE CÁLCULO], resultando em [NÚMERO] participantes/elementos.

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados será realizada através de [INSTRUMENTOS DE COLETA], que permitirão obter informações sobre [TIPO DE INFORMAÇÕES].

Os instrumentos escolhidos foram:

- **[INSTRUMENTO 1]:** [DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA];
- **[INSTRUMENTO 2]:** [DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA].

3.4 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados coletados serão analisados utilizando [TÉCNICAS DE ANÁLISE]. Para dados quantitativos, utilizar-se-á estatística descritiva e inferencial. Os dados qualitativos serão submetidos à análise de conteúdo.

3.5 ASPECTOS ÉTICOS

Esta pesquisa será desenvolvida respeitando os princípios éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. [SE APLICÁVEL: O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) antes da coleta de dados]. Todos os participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

4 RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados descrevem os produtos, impactos e transformações que a pesquisa pretende alcançar, devendo alinhar-se aos objetivos propostos:

- **Impactos científicos**: [CONTRIBUIÇÃO PARA O AVANÇO TEÓRICO DA ÁREA];
- **Impactos tecnológicos/sociais**: [MUDANÇAS ESPERADAS NO CONTEXTO PRÁTICO];
- **Produtos e entregáveis**: [LISTAR RELATÓRIOS, SOFTWARES OU ARTIGOS GERADOS];
- **Indicadores de acompanhamento**: [DEFINIR MÉTRICAS E METAS DE AVALIAÇÃO].

5 RECURSOS

Esta seção discrimina os recursos necessários para viabilizar a execução do projeto, conforme orientação da NBR 15287.

5.1 RECURSOS HUMANOS

[DESCREVER A EQUIPE ENVOLVIDA: PESQUISADOR PRINCIPAL, ORIENTADOR, COORIENTADOR E COLABORADORES, DESTACANDO AS ATIVIDADES DE CADA UM].

5.2 RECURSOS MATERIAIS E INFRAESTRUTURAIS

[DETALHAR INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E INSUMOS NECESSÁRIOS].

5.2.1 Orçamento

A **??** sintetiza os custos previstos por categoria de despesa para a realização da pesquisa.

Tabela 1 – Orçamento estimado da pesquisa

Item / Descrição	**Qtd.**	**Valor Total (R$)**
Material de escritório e insumos	1	150,00
Impressões e cópias de questionários	1	100,00
Deslocamento e transporte para coleta	1	200,00
Licenças de software e ferramentas	1	300,00
TOTAL		**750,00**

Fonte: Elaborado pelo autor.

6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma apresenta a distribuição temporal das atividades previstas para a realização da pesquisa. O **??** detalha as etapas e seus respectivos meses de execução.

Quadro 4 – Cronograma de execução da pesquisa

Atividades	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**
Revisão bibliográfica e estado da arte	✓	✓				
Elaboração e validação dos instrumentos		✓	✓			
Coleta de dados em campo			✓	✓		
Processamento e análise dos dados				✓	✓	
Redação do relatório final e artigo					✓	✓
Revisão e submissão/defesa						✓

Fonte: Elaborado pelo autor.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação – Projeto de pesquisa – Apresentação**. Segunda. Rio de Janeiro, 2011. (NBR 15287). Válida a partir de 17.04.2011; Cancela e substitui a ABNT NBR 15287:2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação**. Segunda. Rio de Janeiro, 2011. (NBR 14724). Válida a partir de 17.04.2011; Cancela e substitui a ABNT NBR 14724:2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação**. Segunda. Rio de Janeiro, 2023. (NBR 10520). Cancela e substitui a ABNT NBR 10520:2002.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. 296 p.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 248 p.

HAIR JUNIOR, J. F.; BLACK, W. C.; BABIN, B. J.; ANDERSON, R. E. **Multivariate data analysis**. 8. ed. Boston: Cengage Learning, 2019. 813 p.

INSTITUIçãO DE PESQUISA. **Relatório anual de atividades**. Cidade, 2023. Disponível em: <https://www.exemplo.com.br/relatorio>. Acesso em: 15 mar. 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ. **Manual de normalização de trabalhos acadêmicos do IFPI**. Teresina, 2024. 181 p. Recurso eletrônico; Versão 2024 Atualizada, revisada e ampliada.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Censo da Educação Superior 2021: principais resultados**. Brasília, 2022. 45 p.

LOPES, W. d. S. **Do campo à exsicata: um percurso que encanta**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas)) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Floriano, Floriano, 2023. 14 f.

MARCONI, M. d. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 346 p.

MORETTI, I. **Como escolher um tema para o TCC? 10 passos**. 2024. Secao “Temas de TCC” do site Via Carreira. Disponível em: <https://viacarreira.com/como-escolher-tema-para-o-tcc-10-passos>. Acesso em: 03 dez. 2024.

TEIXEIRA, T. F. **Herbário: importância da manutenção, tombamento e criação de um acervo digital para instituições de ensino**. 2016. Disponível em: <https://www.webartigos.com/artigos/herbario-importancia-da-manutencao/144119>. Acesso em: 22 set. 2026.

THOMPSON, K. M.; BIRCH, J. L. Mapping the digitisation workflow in a university herbarium. **Research Ideas and Outcomes**, v. 9, p. e106883, 2023.